

2024 年全国甲卷(理)

一、单选题

1. 设 $z = 5 + i$, 则 $i(\bar{z} + z) = ()$

- A. $10i$ B. $2i$ C. 10 D. 2

2. 集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 9\}$, $B = \{x \mid \sqrt{x} \in A\}$, 则 $C_A(A \cap B) = ()$

- A. $\{1, 4, 9\}$ B. $\{3, 4, 9\}$ C. $\{1, 2, 3\}$ D. $\{2, 3, 5\}$

3. 若实数 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 4x - 3y - 3 \geq 0, \\ x - 2y - 2 \leq 0, \\ 2x + 6y - 9 \leq 0, \end{cases}$ 则 $z = x - 5y$ 的最小值为 $()$

- A. $\frac{1}{2}$ B. 0 C. $-\frac{5}{2}$ D. $-\frac{7}{2}$

4. 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $S_5 = S_{10}$, $a_5 = 1$, 则 $a_1 = ()$

- A. $\frac{7}{2}$ B. $\frac{7}{3}$ C. $-\frac{1}{3}$ D. $-\frac{7}{11}$

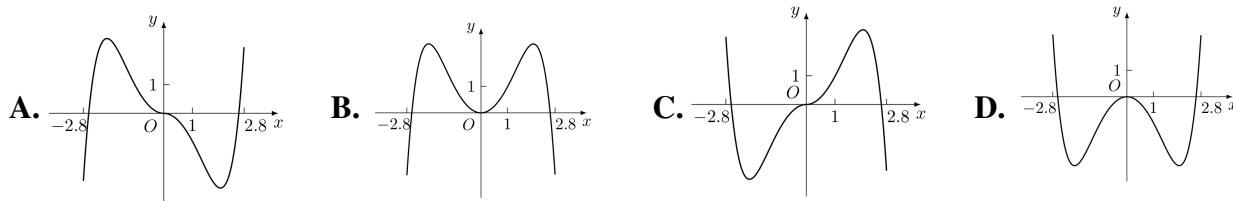
5. 已知双曲线的两个焦点分别为 $(0, 4)$, $(0, -4)$, 点 $P(-6, 4)$ 在该双曲线上, 则该双曲线的离心率为 $()$

- A. 4 B. 3 C. 2 D. $\sqrt{2}$

6. 设函数 $f(x) = \frac{e^x + 2 \sin x}{1 + x^2}$, 则曲线 $y = f(x)$ 在 $(0, 1)$ 处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积为 $()$

- A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{2}{3}$

7. 函数 $f(x) = -x^2 + (e^x - e^{-x}) \sin x$ 在区间 $[-2.8, 2.8]$ 的大致图像为 $()$



8. 已知 $\frac{\cos \alpha}{\cos \alpha - \sin \alpha} = \sqrt{3}$, 则 $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = ()$

- A. $2\sqrt{3} + 1$ B. $2\sqrt{3} - 1$ C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. $1 - \sqrt{3}$

9. 已知向量 $\mathbf{a} = (x + 1, x)$, $\mathbf{b} = (x, 2)$, 则 $()$

- A. “ $x = -3$ ”是“ $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$ ”的必要条件
 B. “ $x = 1 + \sqrt{3}$ ”是“ $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$ ”的必要条件
 C. “ $x = 0$ ”是“ $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$ ”的充分条件
 D. “ $x = -1 + \sqrt{3}$ ”是“ $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$ ”的充分条件

10. 设 α, β 是两个平面, m, n 是两条直线, 且 $\alpha \cap \beta = m$. 下列四个命题:

- ① 若 $m \parallel n$, 则 $n \parallel \alpha$ 或 $n \parallel \beta$; ② 若 $m \perp n$, 则 $n \perp \alpha$ 或 $n \perp \beta$;

- ③ 若 $n \parallel \alpha$, 且 $n \parallel \beta$, 则 $m \parallel n$; ④ 若 n 与 α 和 β 所成的角相等, 则 $m \perp n$.
其中所有真命题的编号是 ()

- A. ①③ B. ②④ C. ①②③ D. ①③④

11. 在 $\triangle ABC$ 中内角 A, B, C 所对边分别为 a, b, c , 若 $B = \frac{\pi}{3}, b^2 = \frac{9}{4}ac$, 则 $\sin A + \sin C =$ ()

- A. $\frac{3}{2}$ B. $\sqrt{2}$ C. $\frac{\sqrt{7}}{2}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

12. 已知 b 是 a, c 的等差中项, 直线 $ax + by + c = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 + 4y - 1 = 0$ 交于 A, B 两点, 则 $|AB|$ 的最小值为 ()

- A. 1 B. 2 C. 4 D. $2\sqrt{5}$

二、填空题

13. $\left(\frac{1}{3} + x\right)^{10}$ 的展开式中, 各项系数中的最大值是_____.

14. 已知圆台甲, 乙的上底面半径均为 r_1 , 下底面半径均为 r_2 , 母线长分别为 $2(r_2 - r_1)$ 和 $3(r_2 - r_1)$, 则圆台甲与乙的体积之比 $\frac{V_{\text{甲}}}{V_{\text{乙}}} =$ _____.

15. 已知 $a > 1, \frac{1}{\log_8 a} - \frac{1}{\log_a 4} = -\frac{5}{2}$, 则 $a =$ _____.

16. 有 6 个相同的球, 分别标有数字 1, 2, 3, 4, 5, 6, 从中不放回地随机抽取 3 次, 每次取 1 个球. 记 m 为前两次取出的球上数字的平均值, n 为取出的三个球上数字的平均值, 则 m 与 n 差的绝对值不超过 $\frac{1}{2}$ 的概率是_____.

三、解答题

17. 某工厂进行生产线智能化升级改造, 升级改造后, 从该工厂甲, 乙两个车间的产品中随机抽取 150 件 进行检验, 数据如下:

	优级品	合格品	不合格品	总计
甲车间	26	24	0	50
乙车间	70	28	2	100
总计	96	52	2	150

(1) 填写如下列联表:

	优级品	非优级品
甲车间	_____	_____
乙车间	_____	_____

能否有 95% 的把握认为甲, 乙两车间产品的优级品率存在差异? 能否有 99% 的把握认为甲, 乙两车间产品的优级品率存在差异?

- (2) 已知升级改造前该工厂产品的优品率 $p = 0.5$, 设 $\bar{p}$ 为升级改造后抽取的 n 件产品的优品率. 如果 $\bar{p} > p + 1.65\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$, 则认为该工厂产品的优品率提高了. 根据抽取的 150 件产品的数据, 能否认为生产线智能化升级改造后, 该工厂产品的优品率提高了? ($\sqrt{150} \approx 12.247$)

$$\text{附: } K^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$$

$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

18. 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 且 $4S_n = 3a_n + 4$.

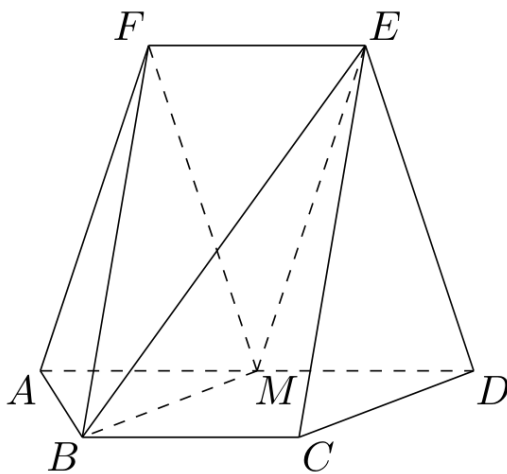
(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 $b_n = (-1)^{n-1} na_n$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n .

19. 如图, 在以 A, B, C, D, E, F 为顶点的五面体中, 四边形 $ABCD$ 与四边形 $ADEF$ 均为等腰梯形, $BC \parallel AD, EF \parallel AD, AD = 4, AB = BC = EF = 2, ED = \sqrt{10}, FB = 2\sqrt{3}, M$ 为 AD 的中点.

(1) 证明: $BM \parallel$ 平面 CDE ;

(2) 求二面角 $F-BM-E$ 的正弦值.



第 19 题图

20. 设椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的右焦点为 F , 点 $M(1, \frac{3}{2})$ 在 C 上, 且 $MF \perp x$ 轴.

(1) 求 C 的方程;

(2) 过点 $P(4, 0)$ 的直线与 C 交于 A, B 两点, N 为线段 FP 的中点, 直线 NB 交直线 MF 于点 Q , 证明: $AQ \perp y$ 轴.

21. 已知函数 $f(x) = (1 - ax)\ln(1 + x) - x$.

(1) 当 $a = -2$ 时, 求 $f(x)$ 的极值;

(2) 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \geq 0$ 恒成立, 求 a 的取值范围.

四、选考题:解答题

22. 在平面直角坐标系 xOy 中, 以坐标原点 O 为极点, x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C 的极坐标方程为 $\rho = \rho \cos \theta + 1$.

(1) 写出 C 的直角坐标方程;

(2) 设直线 l 的参数方程为 $\begin{cases} x = t, \\ y = t + a, \end{cases}$ (t 为参数), 若 C 与 l 相交于 A, B 两点, 且 $|AB| = 2$, 求 a 的值.

23. 实数 a, b 满足 $a + b \geq 3$.

(1) 证明: $2a^2 + 2b^2 > a + b$;

(2) 证明: $|a - 2b^2| + |b - 2a^2| \geq 6$.

文件类型: 整卷 LaTeX 重排

来源: DxAThing/Gaokao-Math-Problems-Compilation (LaTeX 重排) (<https://github.com/DxAThing/Gaokao-Math-Problems-Compilation>, 版本 a0acf69)

许可: CC BY-SA 4.0; 题源 deekur/gaokaomath (CC BY 4.0)

编译: gaokao-qbnk 项目 (github.com/zhzx2026/gaokao-qbnk) 用 XeLaTeX 统一编译; 如发现错漏请以原卷为准并提 issue。